

Evaluación Crítica del Diagnóstico de Leamer sobre la Brecha entre Teoría y Práctica Econométrica

*“Sacerdotes” y “pecadores”: metáfora, fundamento algebraico
y propuesta de reforma metodológica*

Ejercicio 13.13 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

ANÁLISIS CONCEPTUAL, TEÓRICO Y ALGEBRAICO

1. EL DIAGNÓSTICO DE LEAMER: PLANTEAMIENTO Y METÁFORA

Edward Leamer describe una división profesional que, a su juicio, neutraliza el rigor de la econometría como disciplina científica. A un lado se sitúa el **“sacerdocio célibe de teóricos estadísticos”**: quienes construyen el edificio formal del Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL) bajo supuestos que difícilmente se cumplen con datos reales. Al otro, la **“legión de incorregibles pecadores analistas de datos”**: quienes violan sistemáticamente esos supuestos, lo saben, y se limitan a *confesar* sus infracciones en notas a pie de página sin modificar sus conclusiones.

La metáfora religiosa no es ornamental. Leamer apunta a una disfunción estructural: el sistema de incentivos de la profesión premia la publicación de resultados estadísticamente significativos, no la honestidad metodológica. El resultado es que la inferencia econométrica publicada refleja, en gran medida, un proceso de ensayo y error no documentado, y que los valores p reportados no tienen el significado probabilístico que la teoría les atribuye. El objetivo de Leamer es reformar esta práctica, no destruir la econometría: en sus propias palabras, se trata de *“quitarle el engaño a la econometría”* (*take the con out of econometrics*).

2. FUNDAMENTO TEÓRICO: POR QUÉ LA BRECHA ES ESTRUCTURAL

2.1. La naturaleza observacional de los datos económicos

A diferencia de las ciencias experimentales, el economista no controla el proceso generador de datos. Los problemas de **multicolinealidad**, **endogeneidad**, **errores de medición** y **omisión de variables** no son anomalías evitables: son consecuencias inevitables de trabajar con registros históricos donde ninguna variable fue asignada aleatoriamente. Esta asimetría entre la situación ideal que presupone la teoría y la realidad de los datos es la raíz conceptual de la brecha denunciada por Leamer.

2.2. Minería de datos y colapso de la inferencia clásica

El “pecado” más extendido es la **minería de datos** (*data mining*): el analista estima múltiples especificaciones del mismo modelo hasta encontrar una con coeficientes significativos y signos económicamente “razonables”, y luego reporta esa especificación como si hubiera sido la única estimada. Esta práctica colapsa la validez de las pruebas t y F clásicas, que están construidas bajo el supuesto de que se estimó exactamente el modelo pre-especificado, sin búsqueda previa.

2.3. Significancia estadística *versus* relevancia económica

Un tercer pilar de la crítica es la confusión entre significancia estadística y relevancia económica. Un coeficiente puede ser estadísticamente distinto de cero gracias a un tamaño muestral grande, pero su magnitud puede ser económicamente despreciable. La obsesión profesional con los valores p inferiores a 0,05 desvía la atención de la pregunta sustantiva: ¿es el efecto estimado lo suficientemente grande como para importar en términos de política económica o decisión empresarial?

3. FUNDAMENTO ALGEBRAICO: EL COSTO DEL “PECADO” EN LA INFERENCIA

3.1. Ajuste de Lovell: inflación del error de Tipo I por minería de datos

Sea c el número total de variables candidatas examinadas y k el número de variables finalmente retenidas en el modelo, con $k < c$. Si el nivel nominal de significancia es α , la probabilidad real de cometer un error de Tipo I (rechazar una hipótesis nula verdadera) ya no es α sino α^* , dada por la **fórmula de Lovell**:

$$\alpha^* = 1 - (1 - \alpha)^{c/k} \approx \frac{c}{k} \alpha. \quad (1)$$

La aproximación de primer orden en (1) es válida cuando α es pequeño. El resultado es contundente: si un analista examina $c = 15$ variables para retener $k = 5$ a un nivel nominal de $\alpha = 0,05$, el nivel real es:

$$\alpha^* \approx \frac{15}{5} \times 0,05 = 0,15.$$

Es decir, la probabilidad de concluir erróneamente que una variable es significativa es del 15 %, tres veces mayor que el 5 % reportado. La “confesión” (reportar el número de especificaciones exploradas) es necesaria precisamente porque sin ella el lector no puede calcular α^* y atribuye a los resultados una fiabilidad que no poseen.

3.2. Sesgo por omisión de variables: formalización del “pecado” de omisión

Supóngase que el modelo verdadero es:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i, \quad (2)$$

pero el analista, por falta de datos o descuido, estima:

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + v_i, \quad v_i = \beta_3 X_{3i} + u_i. \quad (3)$$

Como fue demostrado en el Ejercicio 13.12, los estimadores MCO del modelo mal especificado satisfacen:

$$E(\hat{\alpha}_2) = \beta_2 + \beta_3 b_{32}, \quad (4)$$

$$E(\hat{\alpha}_1) = \beta_1 + \beta_3 (\bar{X}_3 - b_{32} \bar{X}_2), \quad (5)$$

donde b_{32} es el coeficiente de la regresión auxiliar de X_3 sobre X_2 . Ambos estimadores son **sesgados e inconsistentes**, y el sesgo persiste en muestras arbitrariamente grandes. Si el analista reporta $\hat{\alpha}_2$ como estimación de β_2 sin advertir la omisión, presenta como parámetro estructural un valor que confunde el efecto directo de X_2 con la correlación espuria transmitida a través de la variable excluida.

3.3. Interacción entre los dos “pecados”

Los efectos de (1) y (4)–(5) se potencian mutuamente. El analista que minea datos tiende a retener las variables cuyo sesgo $\beta_3 b_{32}$ empuja el coeficiente en la dirección estadísticamente significativa, mientras descarta las variables cuya inclusión haría evidente la magnitud del sesgo. El proceso de selección sesgada de variables produce, por tanto, no solo un nivel de significancia inflado, sino estimadores con sesgo de signo sistemático.

4. EVALUACIÓN CRÍTICA DEL DIAGNÓSTICO DE LEAMER

4.1. Aspectos en los que el diagnóstico es acertado

1. **Validez empírica de la metáfora.** La división que describe Leamer es verificable en la literatura: existe una producción abundante de teoría econométrica sofisticada y, simultáneamente, una práctica empírica que raramente aplica más de las pruebas diagnósticas básicas. La asimetría no es accidental; responde a incentivos institucionales concretos (revistas, contrataciones, citas).
2. **La inflación del error Tipo I es un hecho matemático.** La fórmula de Lovell (1) no es una opinión: es un resultado probabilístico exacto. Que

la profesión lo ignore sistemáticamente no lo hace menos válido.

3. El llamado a la transparencia es metodológicamente correcto.

Reportar el número de especificaciones exploradas, presentar análisis de sensibilidad ante cambios en la selección de variables, y distinguir entre significancia estadística y relevancia económica son prácticas que mejoran objetivamente la calidad de la inferencia.

4.2. Limitaciones y matices del diagnóstico

- 1. El diagnóstico no ofrece una solución operativa completa.** Leamer propone el **análisis de sensibilidad extrema** (*Extreme Bounds Analysis*, EBA) como alternativa: examinar cómo varía el coeficiente de interés al permutar el subconjunto de variables de control. Sin embargo, la EBA ha sido criticada por ser excesivamente conservadora (declara “frágiles” resultados que otras metodologías consideran robustos) y por carecer de fundamento probabilístico formal.
- 2. La metáfora oscurece la heterogeneidad interna de la práctica.** No todo análisis empírico es minería de datos irresponsable. La econometría estructural, los experimentos naturales, los diseños de regresión discontinua y los métodos de variables instrumentales representan avances sustanciales en la credibilidad empírica que Leamer no contemplaba en su diagnóstico original de 1983.
- 3. El estándar de “robustez total” puede ser inalcanzable.** En economía, como en cualquier ciencia social, la especificación del modelo es inevitablemente teoría-dependiente. Exigir que un resultado sea invariante ante *cualquier* combinación de variables de control puede equivaler a exigir que los datos hablen sin teoría, lo cual es epistemológicamente incoherente.

5. PROPUESTA DE REFORMA METODOLÓGICA

La evaluación de Leamer sugiere un cambio de paradigma cuyo contenido positivo puede sistematizarse en cuatro principios:

- P1. Reconocimiento de la subjetividad del modelado.** La especificación econométrica es simultáneamente una hipótesis científica y una decisión de diseño. Tratarla como un procedimiento puramente mecánico oscurece la responsabilidad intelectual del investigador.
- P2. Transparencia en el proceso de búsqueda.** El investigador debe reportar el número de especificaciones exploradas para permitir al lector aplicar la corrección de Lovell (1) y evaluar correctamente la fiabilidad de los resultados.
- P3. Análisis de sensibilidad sistemático.** En lugar de presentar un único modelo como “el correcto”, se deben reportar los rangos de variación de los coeficientes clave ante cambios razonables en la especificación (inclusión o exclusión de controles, cambios en la forma funcional, submuestras temporales o geográficas).
- P4. Distinción explícita entre significancia estadística y relevancia económica.** Un resultado válido debe superar ambos umbrales: ser estadísticamente distinguible del ruido *y* tener una magnitud sustantiva desde la perspectiva de la teoría económica o la política pública.

Conclusión: El diagnóstico de Leamer es esencialmente correcto en su descripción del problema y en su llamado a la honestidad intelectual. La fórmula de Lovell (1) y el sesgo por variable omitida [(4)–(5)] demuestran algebraicamente que las “confesiones” son necesarias porque los resultados publicados sin ellas son estadística y económicamente inválidos. La limitación del diagnóstico es que subestima los avances metodológicos posteriores (identificación causal, experimentos naturales, diseños quasi-experimentales) y que su propuesta operativa (EBA) no resolvió de manera satisfactoria el problema que identificó. El legado duradero de Leamer es haber convertido la *fragilidad de la inferencia* en un objeto de estudio legítimo dentro de la econometría aplicada.